

approx-quantiles-loiKS-par-simu

2024-02-15

Approximation du quantile d'ordre $1 - \alpha = 0.90$ de la loi associée au test de KS d'ajustement pour $n = 10$. (section 2.3.1).

NB : le quantile est environ égal à 0.369 d'après les tables.

```
M<-10000
n<-10
ks_stat=rep(0,M)
for (j in 1:M){
  U<-runif(n) # simu des U_j
  U<-sort(U) # calcul des U_{(j)}
  c <- (1:n)/n
  v <- c-U
  w <- -v+1/n
  v <- append(v,w)
  ks_stat[j] <- max(v)}# c'est la formule du cours : prop 2.33
quantile(ks_stat,probs=0.90)# calcul du quantile empirique
```

```
##          90%
## 0.3700979
```

détails : $v = (\frac{j}{n} - U_{(j)})_{1 \leq j \leq n}$

$w = (U_{(j)} - \frac{j-1}{n})_{1 \leq j \leq n} = -v + \frac{1}{n}$